运维服务工具应用情况说明

中达丰集团有限公司

2025年12月20日

文档信息

文档名称编号	运维服务工具应用情况说明（ZDFJT-ITSS-YWGJYYQKSM）			
编制单位	中达丰集团有限公司			
文档版本	版本日期	版本说明	作者	审核
V1.0	2025-12-20	发布版本	肖龙莽	吴向阳

目录

运维服务工具应用情况说明 1

中达丰集团有限公司 1

文档信息 2

1. 运维工具列表 5

2. 过程管理工具 5

2.1. 名称 6

2.2. 来源 6

2.3. 应用目标 6

2.4. 具体功能描述 6

2.4.1. 首页 6

2.4.2. 系统概览 7

2.4.3. 运维报表 7

2.4.4. 设备离线统计 8

2.4.5. 故障上报 8

2.4.6. 待处理工单 9

2.4.7. 进行中工单 9

2.4.8. 已完成工单 10

2.4.9. 历史工单 10

2.4.10. 工单报表 11

2.4.11. 新建工单 12

2.5. 应用情况 13

2.5.1. 故障上报与处理流程 13

2.5.2. 工单全流程跟踪 14

2.5.3. 数据统计与分析流程 14

2.5.4. 当前应用成效 14

3. 监控工具 15

3.1. 名称 15

3.2. 来源 15

3.3. 应用目标 15

3.4. 具体功能描述 15

3.4.1. 安全流量监控 15

3.4.2. 威胁检测告警 16

3.4.3. 安全事件可视化 18

3.4.4. 策略运维 19

3.4.5. 手机端视频监控 21
3.4.6. 手机端设备监控 22
3.5. 应用情况 25
4. 指标完成情况 25

1. 运维工具列表

工具名称	工具分类	主要功能（关键功能说明）	使用情况说明 （工具使用的客户及项目）	工具来源（开源工具、自主研发、外购的说明）
江苏智慧双湖管理系统	**过程管理工具** + **监控工具**	该工单系统实现了故障上报、分配、处理到反馈的全流程闭环。用户通过多入口上报故障或申诉后，系统自动创建工单并关联相关设备与订单信息。工单按类型分派至对应部门（如设备故障派至运维、账单问题派至客服），处理人员可查看详情并更新状态。处理完成后系统同步更新数据、通知用户并归档工单，形成可追溯的完整处理链路。 同时支持在电脑端的停车场监控系统，通过连接和管理部署在停车场各处的摄像头运行情况，将视频画面实时传输到电脑上，实现远程监控和录像设备的运行状态。	✧盐都区新能源汽车充电站建设项目	开源工具
深信服防火墙	**监控工具**	深信服安全监控工具是一个集态势感知、威胁分析与实时响应于一体的网络安全运营平台。它实时监控全网攻击态势，通过攻击地图可视化和TOP排名展示业务威胁（如暴力破解、漏洞攻击），同时监测内网用户终端风险（如恶意链接、木马）。平台支持一键封锁攻击IP、推送终端杀毒通知，并与EDR联动处置，实现从威胁发现、分析到阻断的闭环管理。所有事件可筛选、搜索并生成安全报表，为运维人员提供全面的网络安全监控与快速响应能力。	✧盐都区新能源汽车充电站建设项目	外购工具

2. 过程管理工具

2.1. 名称

江苏智慧双湖管理系统。

2.2. 来源

江苏智慧双湖管理系统：开源

2.3. 应用目标

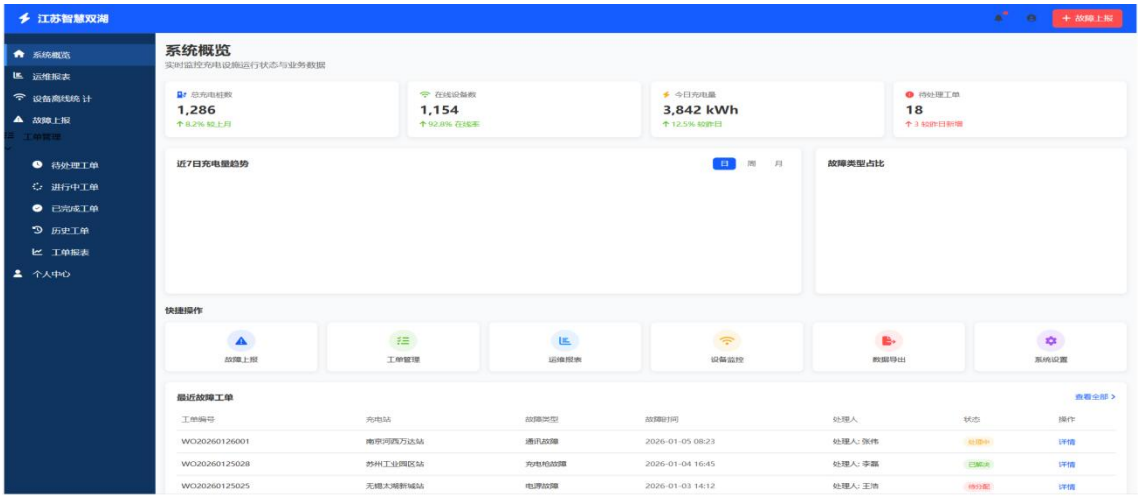
通过工单管理模块实现工单流转的

2.4. 具体功能描述

2.4.1. 首页

2.4.2. 系统概览

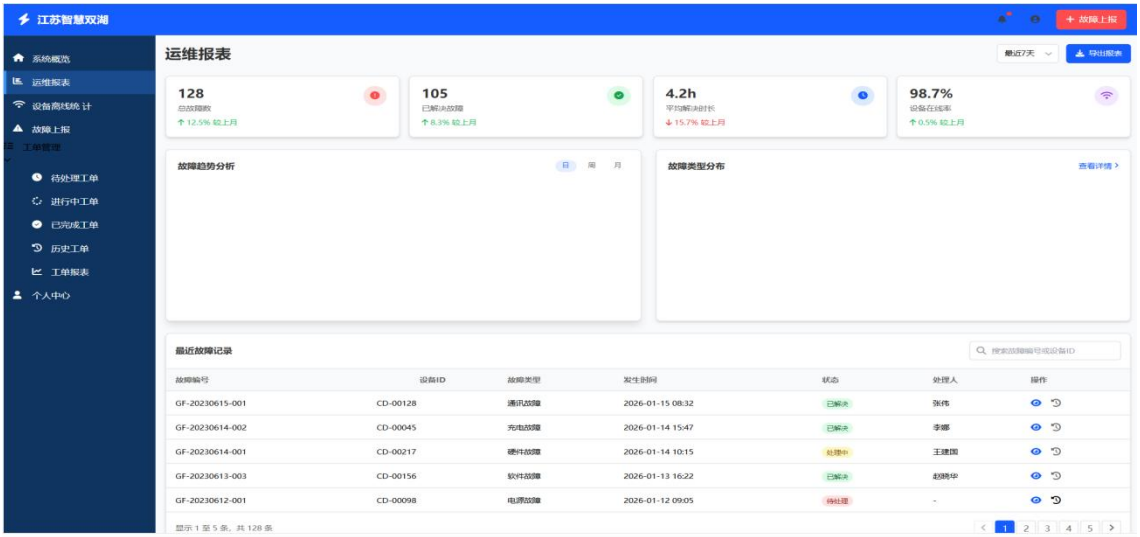
可直观查看充电桩数量、在线率及当日充电量等关键数据。在运维管理方面，系统支持全流程工单追踪，能够记录从故障上报到处理完成的完整进度，并通过数据报表自动分析充电趋势与故障类型，辅助运营决策。



2.4.3. 运维报表

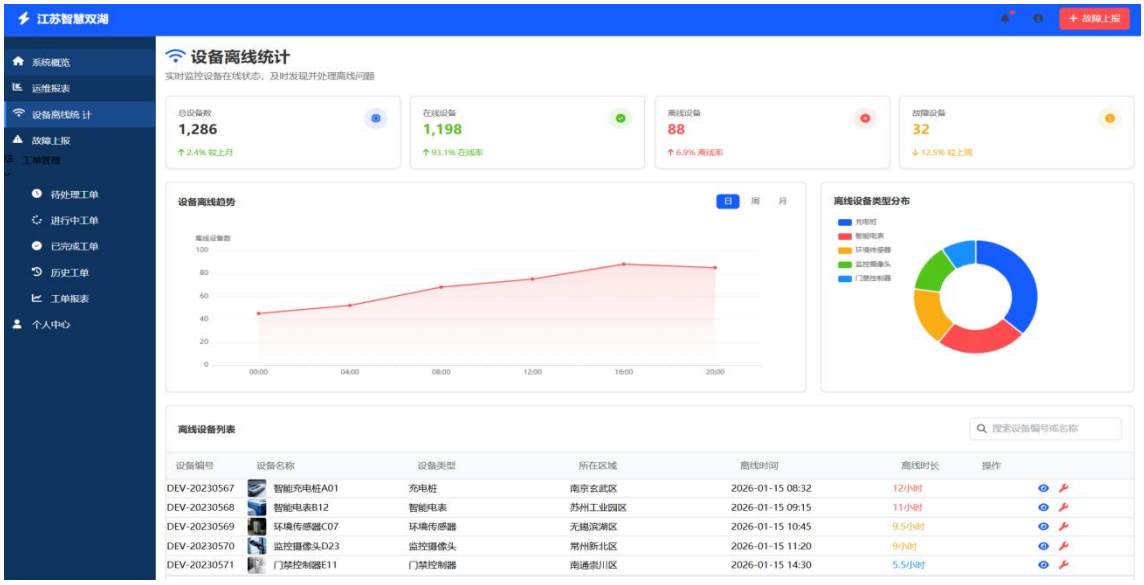
实时统计设备离线数量、总故障数、已解决故障、平均解决时长及设备在线率等关键指标，并支持通过环比数据分析运维效率的变化趋势。在故障管理方面，系统具备多维度的故障分析功能，可通过趋势图展示不同时间周期的故障变化，并通过环形图直观呈现各类故障的占比分布。此外，平台还提供详细的故障记录

查询功能，支持按故障编号或设备ID进行检索，能够清晰展示每一条故障的设备ID、类型、发生时间、处理状态及处理人信息，方便管理人员进行跟踪和回溯。



2.4.4. 设备离线统计

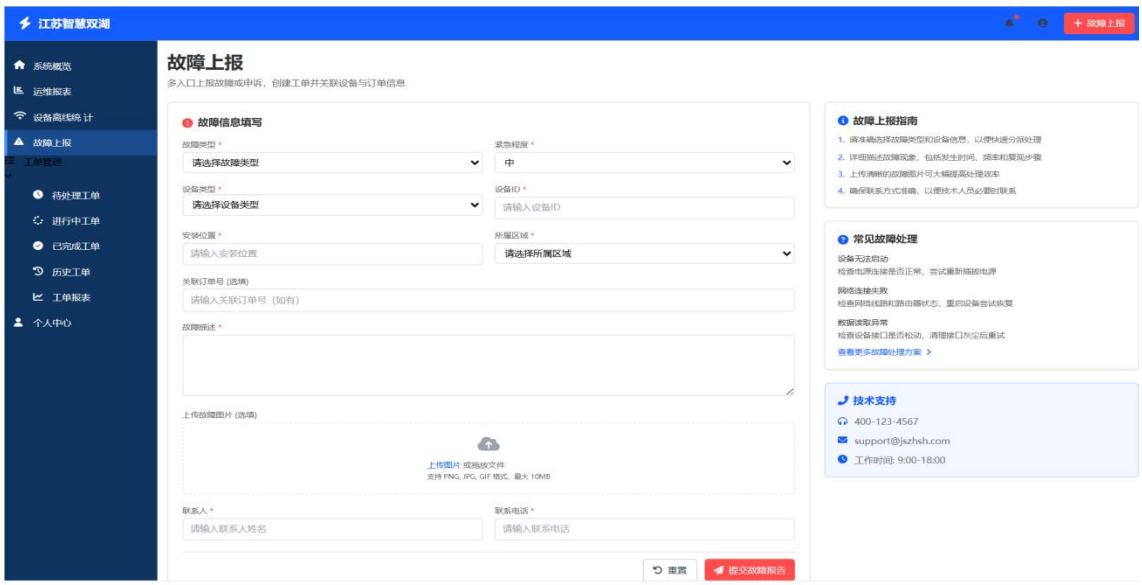
可实时统计总设备数、在线设备、离线设备及故障设备的数量，并通过在线率、离线率等指标及环比数据，直观反映整体设备的运行稳定性。



2.4.5. 故障上报

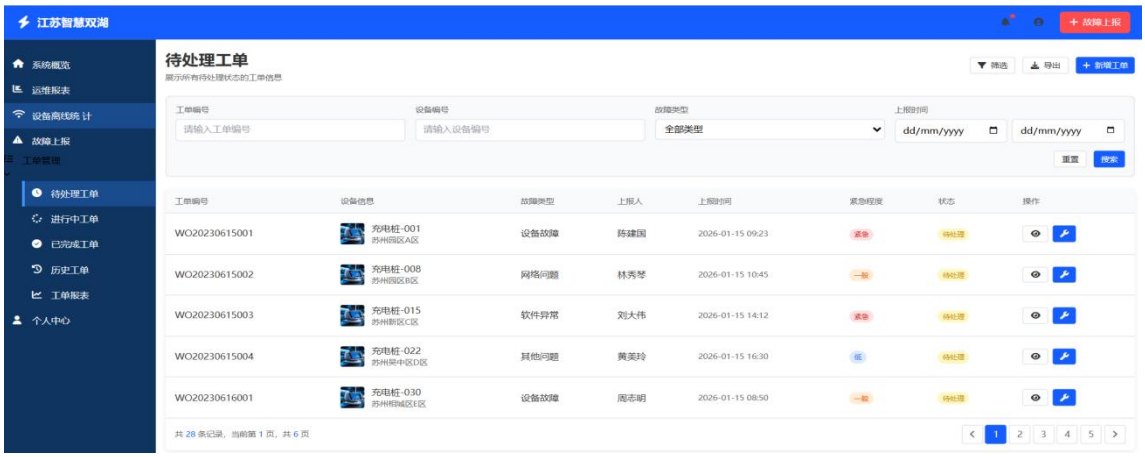
故障上报功能提供了标准化的故障提报流程。用户可以从多入口进入上报页面，填写故障类型、紧急程度、设备ID、安装位置等关键信息，并可关联订单号。页面支持上传故障图片以辅助说明，同时还提供了常见故障处理方案和技术支持

联系方式，帮助用户快速解决问题。填写完毕后，用户可提交生成正式的维修工单



2.4.6. 待处理工单

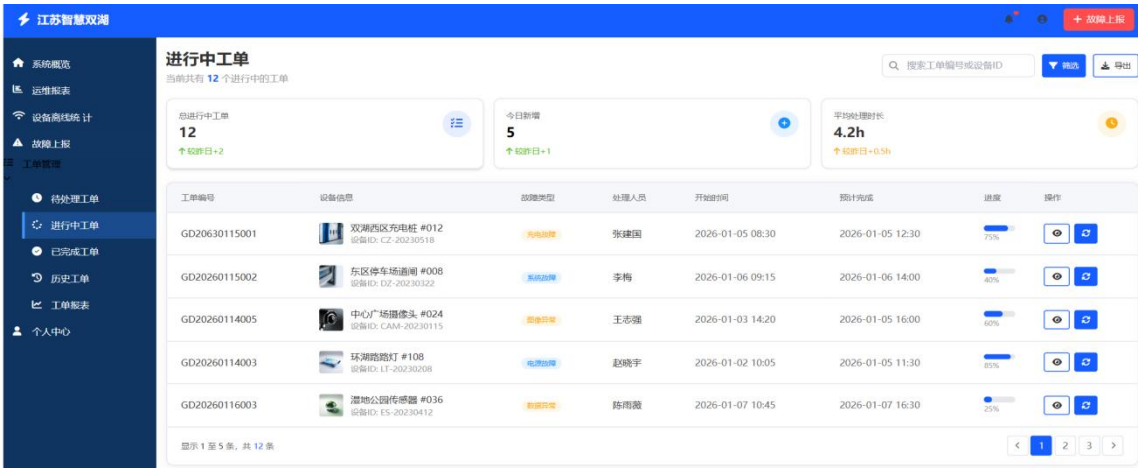
待处理工单功能主要用于集中管理和处理所有未开始的任务。页面顶部提供了多维度的筛选工具，支持按工单编号、设备编号、故障类型及上报时间段进行精确检索。列表中清晰展示了每张待处理工单的设备信息、故障类型、上报人、紧急程度等关键数据，便于管理人员快速了解任务概况并优先分配紧急工单。用户还可通过“新增工单”按钮手动创建任务，或利用导出功能保存当前工单列表



2.4.7. 进行中工单

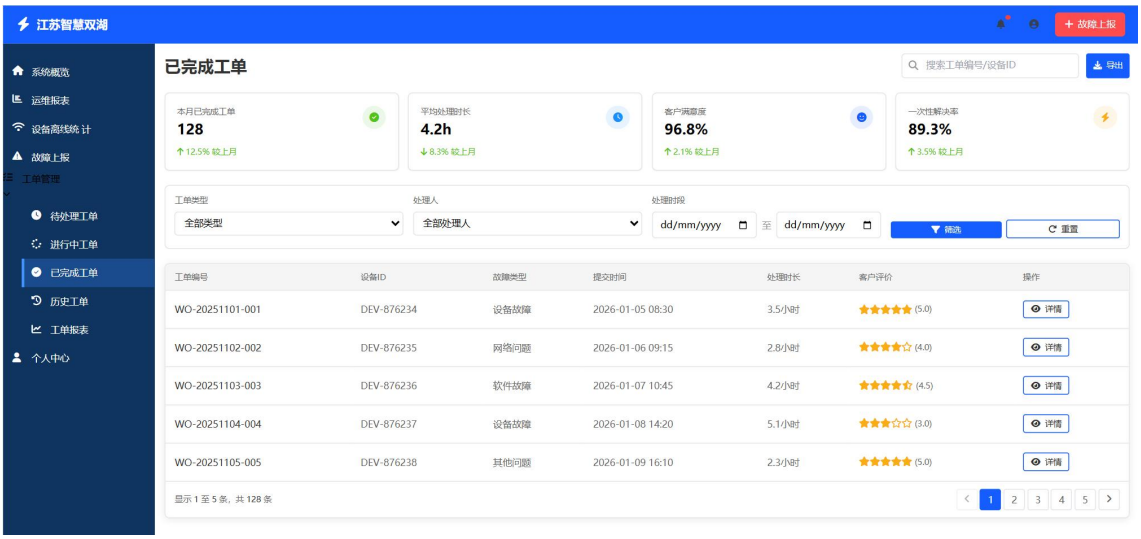
进行中工单功能主要用于跟踪和监督正在处理中的维修任务。页面顶部提供

了关键数据统计，包括当前进行中的工单总数、今日新增数量以及平均处理时长，并通过环比数据直观反映工作负荷的变化趋势。列表中详细展示了每一项任务的工单编号、设备信息、故障类型、处理人员、开始时间及预计完成时间，并通过进度条直观呈现每项任务的完成百分比，便于管理人员实时掌握维修进展并进行资源调度



2.4.8. 已完成工单

主要用于归档和复盘已完成的历史维修任务。页面顶部展示了月度完工工单的总数、平均处理时长、客户满意度以及一次性解决率等关键质量指标，并通过环比数据反映服务水平的波动情况



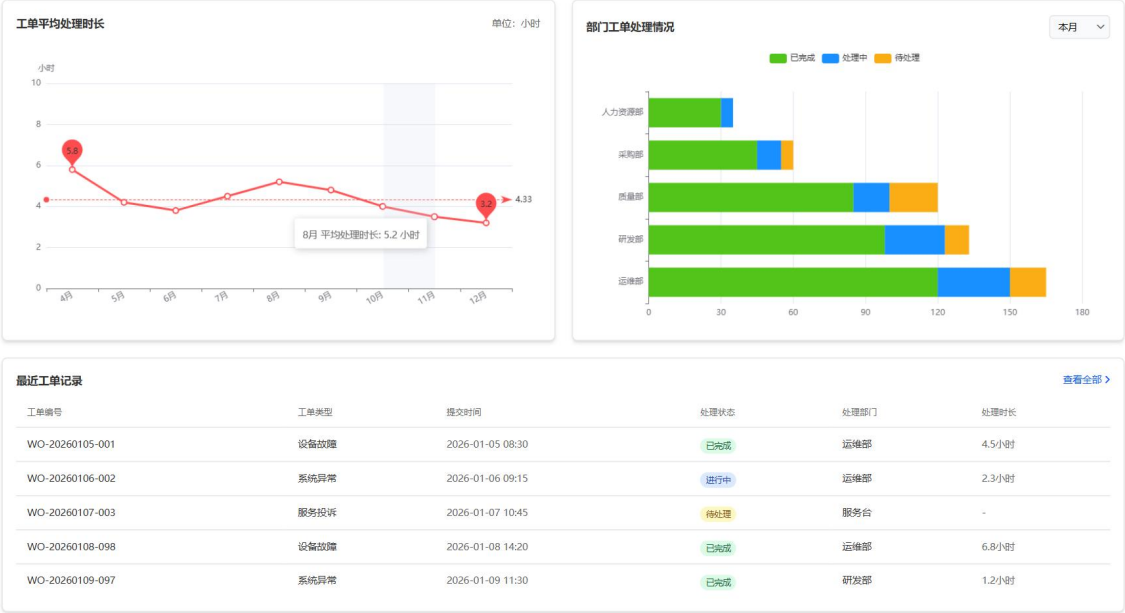
2.4.9. 历史工单

历史工单功能主要用于查询和追溯所有已归档的工单记录。页面顶部提供了

按工单编号和工单状态的筛选功能，方便用户快速定位目标工单。

2.4.10. 工单报表

报表功能主要通过对工单处理情况进行多维度统计分析，为管理决策提供数据支持。页面顶部展示了工单平均处理时长的月度趋势图，帮助管理者判断运维效率的变化。中间部分通过横向柱状图直观呈现各部门的工单处理量及当前状态（待处理、处理中、已完成）的分布情况，便于进行部门间的 workload 对比与资源协调



2.4.11. 新建工单

主要用于手动创建新的维修任务。用户需要填写设备编号、设备位置、故障类型、紧急程度、上报人、联系方式和详细的故障描述等关键信息，并可上传故障图片作为辅助说明。填写完成后，通过点击底部的“提交工单”按钮即可生成一条新的工单记录进入处理流程

2.5. 应用情况

江苏智慧双湖管理系统作为核心的过程管理工具，已全面应用于公司日常运维服务中，实现了故障上报、工单流转到数据统计的全流程闭环管理。具体应用如下：

2.5.1. 故障上报与处理流程

系统支持多入口故障上报，用户可填写故障类型、紧急程度、设备ID、安装位置等关键信息，并上传故障图片辅助说明。上报后系统自动生成工单，进入待

处理列表。页面同时提供常见故障处理方案和技术支持联系方式，帮助用户快速解决常见问题。

2.5.2. 工单全流程跟踪

系统实现了工单的完整生命周期管理：

待处理工单：集中展示所有未开始的任务，支持按工单编号、设备编号、故障类型等多维度筛选，便于管理人员快速了解任务概况并优先分配紧急工单

进行中工单：实时跟踪正在处理中的维修任务，展示工单总数、今日新增、平均处理时长等关键数据，并通过进度条直观呈现每项任务的完成百分比

已完成工单：归档复盘已完成任务，展示月度完工工单总数、平均处理时长、客户满意度及一次性解决率等质量指标

历史工单：提供所有已归档工单的查询追溯功能，支持按工单编号和状态筛选

2.5.3. 数据统计与分析流程

系统通过多维度的报表功能为管理决策提供数据支持：

运维报表：实时统计设备离线数量、总故障数、设备在线率等关键指标，通过环比数据分析运维效率变化趋势

故障趋势分析：通过趋势图展示不同时间周期的故障变化，环形图直观呈现各类故障占比分布

设备离线统计：实时监控总设备数、在线设备、离线设备及故障设备数量，直观反映整体设备运行稳定性

工单报表：对工单处理情况进行多维度统计分析，包括平均处理时长趋势图、各部门工单处理量及状态分布

2.5.4. 当前应用成效

通过上述功能的有机整合，系统已建立起一个集故障上报、工单流转、设备监控与数据分析于一体的运维管理平台，使客服、运维、安全等不同岗位人员能

够在统一界面上协同工作，有效提升了问题处理效率、设备在线率和服务响应速度。

3. 监控工具

3.1. 名称

深信服防火墙

江苏智慧双湖管理系统。

3.2. 来源

深信服防火墙：外购

江苏智慧双湖管理系统：开源。

3.3. 应用目标

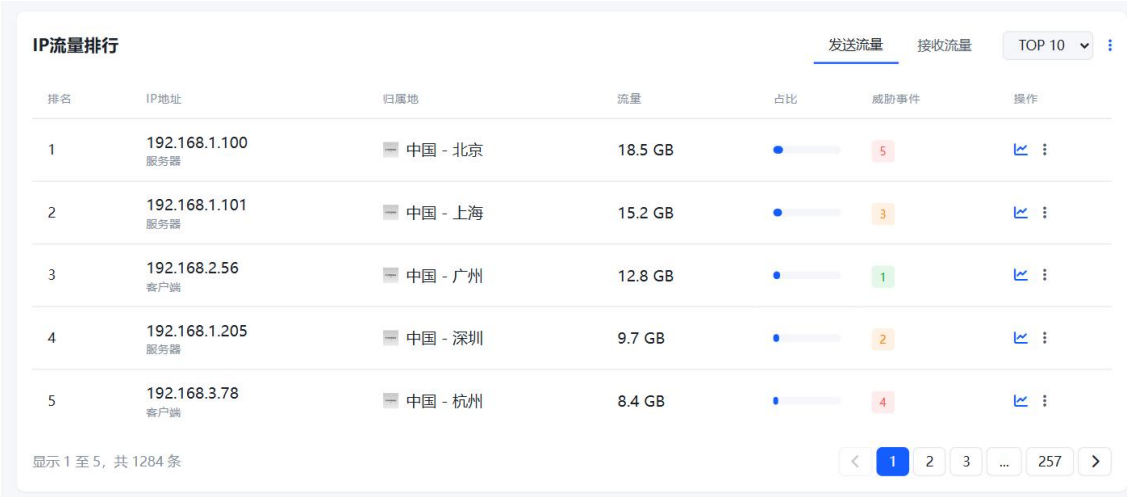
通过对深信服防火墙系统的使用，实现对城市公共设施运行状态、安防设备健康度及网络安全态势的全面实时感知、异常快速发现与智能预警，构建“物联-安防-网络”一体化的立体监控体系，为城市运营管理、安全防护和风险决策提供统一、直观、可靠的数据支撑与态势呈现。

3.4. 具体功能描述

深信服防火墙功能：

3.4.1. 安全流量监控

安全流量监控系统的仪表板，主要用于可视化网络中的流量活动、应用分布、威胁事件及IP排行情况



3.4.2. 威胁检测告警

主要用于帮助运维人员实时掌握网络安全态势并处置威胁。界面顶部通过告警总数、风险等级分布和处理率等关键指标呈现整体安全压力，中部利用饼图和趋势图可视化威胁类型占比及变化规律，底部则以列表形式展示实时告警事件，清晰标注风险等级、威胁类型、受影响资产及处理状态，并提供“查看详情”与“处理”的操作入口，整体上是一个集态势感知、分析研判与响应处置于一体的安全运营入口

可以通过点击查看详情，浏览告警事件的处理过程

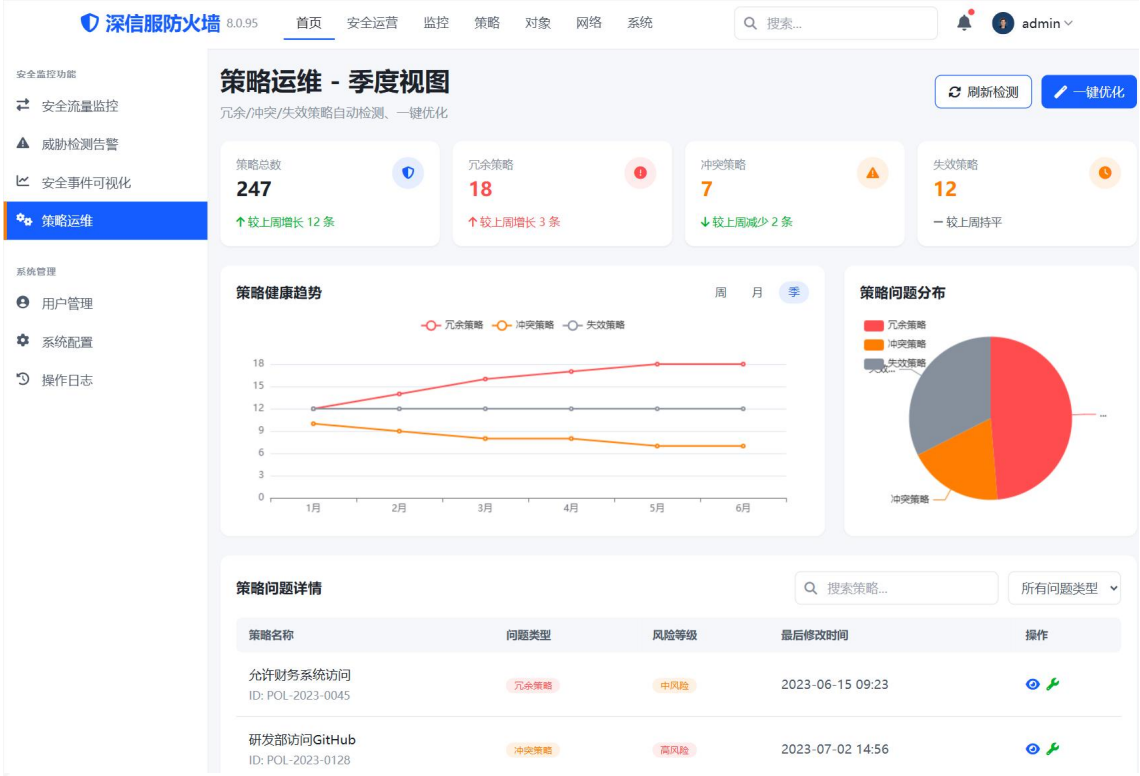
3.4.3. 安全事件可视化

内置轻量级安全运营中心，主要用于帮助运维人员实时监控攻击路径与整体风险态势。页面顶部通过全国风险分布地图直观展示不同区域的风险状况，并支持按今日、本周、本月切换查看。中间部分呈现主要攻击路径分析，以链式结构清晰描绘攻击者的入侵路径，例如从外部攻击利用SQL注入漏洞进入DMZ服务器后横向移动至内部数据库，并标注最新检测时间。右侧则通过饼图展示风险类型分布，包括Web攻击、恶意软件、网络攻击等各类风险的占比。底部实时风险事件列表按高危、中危、低危分级展示最新告警，每条事件包含攻击类型、源目IP、影响资产数量等信息，整体上是一个集地理风险可视化、攻击链分析、风险统计

与实时监控于一体的安全运营入口

3.4.4. 策略运维

帮助运维人员自动化检测和处置防火墙策略配置中的各类问题。界面围绕策略健康度管理展开，提供问题策略的数量统计与趋势分析，同时通过列表呈现具体的问题策略明细，并配备一键优化等批量处置工具，整体上是一个集问题检测、趋势监控、明细查看与自动化优化于一体的策略配置管理入口



策略问题详情

搜索策略... | 所有问题类型

策略名称	问题类型	风险等级	最后修改时间	操作
允许财务系统访问 ID: POL-2023-0045	冗余策略	中风险	2023-06-15 09:23	
研发部访问GitHub ID: POL-2023-0128	冲突策略	高风险	2023-07-02 14:56	
市场部访问社交媒体 ID: POL-2023-0087	失效策略	中风险	2023-05-20 11:30	
临时测试服务器访问 ID: POL-2023-0156	冗余策略	中风险	2023-06-28 16:45	
VPN接入策略 ID: POL-2023-0021	冲突策略	高风险	2023-07-10 09:15	

显示 1 至 5，共 37 条

1 2 3 4 5

优化建议

合并冗余策略
检测到18条冗余策略，建议合并相似策略规则，可减少35%的策略数量
查看详细建议

解决策略冲突
7条冲突策略需要处理，优先级设置不当可能导致安全风险
查看详细建议

清理失效策略
12条长期未使用的策略可安全删除，提升系统性能
查看详细建议

定期策略审计
建议设置每周自动审计任务，及时发现策略问题
设置自动审计

江苏智慧双湖管理系统功能描述：

3.4.5. 电脑端视频监控

在电脑端实施监控各充电桩和车位的使用情况

3.4.6. 手机端视频监控

主要用于通过移动设备实时查看监控画面下方实时展示监控视频流，并支持切换不同摄像头。画面中同时显示当前的网络传输速率和累计数据流量，帮助用户了解视频加载质量。该功能便于运维人员随时随地远程查看现场情况，及时发现问题并进行处置

3.4.7. 手机端设备监控

支持在手机端对设备状态进行监控，同时支持视频监控和资源监控，便于运维人员进行维护。

6:09

设备监控

全部充电站 ∨　　故障 ∨

大润发停车场充电站

大润发二号充电桩-5号枪
枪编号：2025060414492105
额定功率：480kW
故障 >

二中停车场充电站

二中停车场充电站四号充电桩-1号枪
枪编号：20241220001501
额定功率：250kW
故障 >

二中停车场充电站四号充电桩-2号枪
枪编号：20241220001502
额定功率：250kW
故障 >

没有更多了

6:08
资源监控
实时定位
冠华西路
振亚广
搜索
区域
地图
12
6
2
恒
14
夏家庄
建湖县汇杰
初级中学
35
建湖县第二中学
6
25
镇南村
建湖大道
盐城汉开书
15
盐城建湖
宝龙广场
胜利村
7
38
建湖县
严桥村
14
4
建湖大道
江苏省建湖
高级中学
15
走马沟
唐桥村
S231
高德地图

3.5. 应用情况

监控工具已全面应用于日常运维与安全运营中，实现对网络安全态势、物联设备状态与充电设施运行的集中化、可视化监控。通过实时攻击地图、事件排名与一键封禁功能，快速识别并处置外部威胁；同时依托设备在线监测与移动端视频调阅，保障停车场、充电站等公共设施稳定运行。系统还支持告警分级推送与多维度数据分析，并与工单流程联动，形成“监测-预警-处置-闭环”的常态化运营机制，显著提升事件响应效率与运营决策的及时性。

4. 指标完成情况

截止2025年12月，已经对运维工具进行了一次自评估。满足KPI考核指标的要求。